Web aplikazioaren hedapena egiteko pausuak: Laravel + MySQL Windows 11n (Apache Lounge)

Gida honek urratsez urratseko argibideak biltzen ditu macOSen bidez Windows 11 makina birtual bat sortzeko, beharrezko garapen-ingurune osoa konfiguratzeko eta **Laravel** aplikazio bat **Apache Lounge** eta **MySQL** erabiliz ekoizpen- zein proba-ingurunean hedatzeko.

1. Zatia: Birtualizazioa macOSen (VMware + Windows 11)

1.1 VMware Fusion Mac-en instalatu

1. Deskargatu VMware Fusion webgune ofizialetik vmware.com.
2. Ireki deskargatutako `.dmg` fitxategia eta egin klik bikoitza `VMware Fusion.app` ikonoan instalazioarekin hasteko.
3. Eman beharrezko baimen guztiak (Sistema-Hobespenak > Segurtasuna eta Pribatutasuna) sarea eta diskoa kudeatu ahal izateko.

1.2 Windows 11 Makina Birtuala (MV) sortzea

1. Ireki VMware Fusion eta hautatu **New** (+ ikonoa).
2. Erabili VMware-ren barne-tresna Windows 11 ISO ofiziala deskargatzeko (edo hautatu lehendik duzun `.iso` fitxategia).
   - Ezin baduzu automatikoki sortu; **Microsoft Windows 11 Download** orrian sartu > *Download Windows 11 Disk Image (ISO)* atalean deskargatu `.iso` fitxategia, eta gero VMware-ra arrastatu (*drag & drop*).
3. **Konfigurazioa:**
   - **RAM:** Gutxienez 4 GB (8 GB gomendatzen da).
   - **CPU:** Gutxienez 2-4 nukleo.
   - **Pasahitza:** Ezarri pasahitza bat makina birtualari segurtasuna gaitzeko (Windows 11k ezinbestekoa baitu instalatu ahal izateko).
4. OS instalazioa amaitutakoan, instalatu **VMware Tools** (pantailaren rezoluzio egokia izateko eta fitxategiak arrastatuz aldatu ahal izateko):
   - Windows 11 barruan zaudela, goiko menuan sakatu **Virtual Machine > Install VMware Tools** (edo *Reinstall VMware Tools*).
   - Windows-en barruan jakinarazpen bat agertuko da edo **Este equipo / Fitxategi Arakatzailean** CD unitate berri bat agertuko da.
   - Ireki CD unitate hori, bikoiztu `setup.exe` fitxategian eta jarraitu instalatzailearen urratsak (*Siguiente > Instalar*).
   - Amaitutakoan, berabiarazi Windows 11 makina birtuala aldaketak aplikatzeko.
5. Konfiguratu sarea Zubi moduan (*Bridged Adapter*), makina birtualak bere IP helbide propioa izan dezan tokiko sarean:
   - VMware-ren goiko menuan joan hona: **Virtual Machine > Network Adapter Settings** (Sare-egokigailuaren ezarpenak).
   - **Bridged Networking** atalean, hautatu **Autodetect** edo **Wi-Fi / Ethernet** (erabiltzen ari zaren konexioa).
   - Sakatu **Apply** edo itxi leihoa.

2. Zatia: Beharrezko Softwarearen Instalazioa Windows 11n

2.1 Git instalatu

1. Deskargatu Windows-erako Git git-scm.com webgunetik.
2. Instalatu aukera lehenetsiak mantenduz.

2.2 PHP 8.4 instalatu eta konfiguratu

- **Zergatik PHP 8.4?** Laravel-en azken bertsioek PHP bertsio modernoa behar dute. Gainera, composer zerbitzuarekin egoki lan egin ahal izateko, bertsio konpatibleena da.

1. Deskargatu **PHP 8.4 VS16 VS Code Thread Safe (x64)** zippatutako fitxategia windows.php.net atari ofizialetik.
2. Deskonprimitu eduki osoa `C:\php` bide-izenean.
3. Kopiatu `C:\php\php.ini-production` fitxategia eta aldatu izena: `php.ini`.
4. Editatu `php.ini` eta ziurtatu luzapen hauek gaituta daudela (hasierako `;` ikurra kenduz):

```
extension=curl
extension=fileinfo
extension=mbstring
extension=openssl
extension=pdo_mysql
extension=mysqli
extension=sqlite3
extension=zip
```

5. Gehitu `C:\php` bide-izena Sistemaren **PATH** ingurune-aldagaian.

2.3 Composer instalatu

1. Deskargatu `Composer-Setup.exe` getcomposer.org gunetik.
2. Instalazioan zehar, aukeratu aurreko pausuan konfiguratutako `C:\php\php.exe` exekutagarria.

2.4 Node.js eta NPM instalatu

1. Deskargatu **Node.js LTS** bertsioa `.msi` formatuan nodejs.org ataritik.
2. Instalatu (honek automatikoki instalatuko du **NPM**).

2.5 MySQL Server eta MySQL Workbench instalatu

1. Deskargatu **MySQL Installer for Windows** (komunitatearen web bertsioa).
2. Aukeratu *Custom* instalazioa eta hautatu **MySQL Server 8.0/8.x** eta **MySQL Workbench**.
3. Konfigurazioan zehar, ezarri `root` erabiltzailearen pasahitza.

---

3. Zatia: Proiektua Klonatzea eta Prestatzea

3.1 Biltegia klonatzea `Documents` karpetan

Ireki PowerShell eta exekutatu:

```
cd C:\Users\Slayter\Documents
# (Sortu direktorioa beharrezkoa bada: mkdir Slayter; cd Slayter)
git clone <ZURE_REPO_URL> slayter_bergarako_antzokia
cd slayter_bergarako_antzokia

# main adarrean zaudela ziurtatu eta azken aldaketak jaitsi
git checkout main
git pull origin main
```

3.2 Proiektua hedapenerako prestatzea (`.env` , storage...)

1. **PHP eta JS mendekotasunak instalatu:**

```
composer install
npm install
```

2. **Ingurune-fitxategia konfiguratu (`.env`):** Kopiatu `.env.example` eta aldatu izena `.env` gisa:

```
Copy-Item .env.example .env
```

- Eskuz ere sortu daiteke .env fitxategia.

Sortu aplikazioaren enkripazio-gakoa:

```
php artisan key:generate
```

3. **Storage esteka sinbolikoa sortu:**

```
php artisan storage:link
```

> **Oharra:** Honek `public/storage` karpeta `storage/app/public` bide-izenera bideratzen du. Erabiltzaileek igotako fitxategiak ez dira galtzen `git pull` exekutatzean.

---

4. Zatia: MySQL Datu-basea Prestatzea

1. Ireki **MySQL Workbench** eta konektatu `Local instance 3306` instantziara.
2. Ireki kontsulta-fitxa bat (`Ctrl + T`) eta sortu datu-basea:

```
CREATE DATABASE slayter_bergarako_antzokia
```

Eguneratu .env fitxategiko konexio-parametroak:

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=slayter_bergarako_antzokia
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=zure_pasahitza
```

3. Exekutatu migrazioak eta seeder-ak PowerShell-en:

```
php artisan config:clear
php artisan migrate --seed
```

---

5. Zatia: Apache Lounge Instalatu eta Konfiguratu

5.1 Apache Lounge instalazioa

1. Deskargatu **Apache 2.4 (httpd-2.4.x-win64-VS16.zip)** apachelounge.com gunetik.
2. Deskonprimitu `Apache24` karpeta zuzenean `C:\` erroan (`C:\Apache24`).

5.2 Apache prestatzea Laravel-erako

1. Editatu `C:\Apache24\conf\httpd.conf` fitxategia.
2. Gaitu beharrezko moduluak (deskomentatu `#` ikurra kenduz):

```
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
```

3. Gehitu PHP 8.4 modulua `httpd.conf` fitxategiaren amaieran:

```
# PHP 8.4 Konfigurazioa
PHPIniDir "C:/php"
LoadModule php_module "C:/php/php8apache2_4.dll"
AddType application/x-httpd-php .php
```

4. Konfiguratu **DocumentRoot** eta **Directory** Laravel-en `public` karpetara bideratzeko:

```
DocumentRoot "C:/Users/Slayter/Documents/Slayter/slayter_bergarako_antzokia/public"
<Directory "C:/Users/Slayter/Documents/Slayter/slayter_bergarako_antzokia/public">
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>
```

5.3 Apache zerbitzu gisa instalatu eta abiarazi

Ireki PowerShell **Kudeatzaile gisa (Administrator)**:

```
cd C:\Apache24\bin
.\httpd.exe -k install
net start Apache2.4
```

6. Zatia: Proiektua Hedatzea (Deploy)

Exekutatu urrats hauek ekoizpen-baliabideak konpilatzeko eta katxeak optimizatzeko:

1. **Vite baliabideak (assets) konpilatu:**

```
Remove-Item "public\hot" -Force -ErrorAction SilentlyContinue
npm run build
```

2. **Laravel optimizazioak:**

```
php artisan config:cache
php artisan route:cache
php artisan view:cache
```

3. **Windows Defender Firewall ireki (80 portua):**
   - Ireki Windows Defender Firewall.
   - Sortu **Inbound Rule (Sarrera-araua)** berria.
   - Mota: **Port** -> TCP -> Portua: **80**.
   - Ekintza: **Allow the connection** (Baimendu konexioa).
   - Izena: `Apache Web Server`.
   - Beztela, eskuz klik asko egin beharrean, Windows-eko PowerShell-en **Kudeatzaile gisa (Administrator)** komando bakarrean egin dezakezu 80 portuaren irekiera:

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "Apache Web Server" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 80 -
Action Allow
```

7. Zatia: Zerbitzuaren Funtzionamendua Egiaztatzea

1. **Tokiko makina birtualetik:** Ireki nabigatzailea eta sartu: `http://localhost` edo `http://127.0.0.1`.
2. **Mac ostalaritik edo tokiko saretik:**
   - Lortu MV-ren IPa PowerShell-en: `ipconfig` (adib. `10.23.72.232`).
   - Sartu Mac-eko nabigatzailean: `http://10.23.72.232`.
3. **Apache zerbitzuaren egoera egiaztatu:**

```
Get-Service Apache2.4
```

8. Zatia: Ohiko Erroreak eta Horiek Konpontzeko Modua

1. errorea: `403 Forbidden` Apache-n

- **Sintoma:** Webgunean sartzean "Access Denied" agertzen da.
- **Konponbidea:** Egiaztatu `httpd.conf` fitxategian Laravel-en `public` karpetaren bide-izena zuzena dela eta `<Directory>` blokean `Require all granted` jarrita dagoela. Egiaztatu Windows-eko karpetaren baimenak.

2. errorea: `500 Internal Server Error` (Asset-ak edo Laravela ez dira kargatzen)

- **Sintoma:** Pantaila zuria edo errore orokorra agertzen da.
- **Konponbidea:**
  1. Ziurtatu `mod_rewrite` modulua gaituta dagoela `httpd.conf` fitxategian.
  2. Garbitu katxea PowerShell bidez: `php artisan optimize:clear`.
  3. Ziurtatu `storage` eta `bootstrap/cache` karpetek idazteko baimena dutela.

3. errorea: `Vite manifest not found` edo Asset-ak (CSS/JS) ez dira ikusten

- **Sintoma:** Webgunea antolaketarik gabe agertzen da (CSS estilo gabe).
- **Konponbidea:** Ezabatu `public/hot` fitxategia eta konpilatu berriro baliabideak:

```
Remove-Item "public\hot" -Force -ErrorAction SilentlyContinue
npm run build
```

4. errorea: MySQL konexio-errorea (`SQLSTATE[HY000] [2002]`)

- **Sintoma:** Laravel-ek ezin du datu-basearekin konektatu.
- **Konponbidea:** Egiaztatu MySQL zerbitzua martxan dagoela Windows Services-en (`services.msc` -> `MySQL80`) eta `.env` fitxategiko portua (3306), erabiltzailea eta pasahitza zuzenak direla.

Laburpena: Eguneratze Azkarreko Script-a (Ekoizpen Jarraitua)

Git-en aldaketak egin ondoren makina birtualean aplikazioa hedatzeko, exekutatu komando hauek PowerShell-en:

```
cd C:\Users\Slayter\Documents\Slayter\slayter_bergarako_antzokia

# 1. Aldaketak deskargatu
git checkout main
git pull origin main

# 2. Asset-ak berriro konpilatu
Remove-Item "public\hot" -Force -ErrorAction SilentlyContinue
npm run build

# 3. Migrazioak aplikatu eta katxeak garbitu/optimizatu
php artisan migrate --force
php artisan optimize:clear
```

---

9. Zatia: SSH Zerbitzaria Konfiguratu (Urruneko Konexioa)

SSH zerbitzariari esker, Mac-eko terminaletik Windows makina birtuala urrunetik kontrolatu eta komandoak exekutatu ahalko dituzu (adibidez, hedapen script-a exekutatzeko).

9.1 OpenSSH Server instalatu Windows 11n

Ireki PowerShell **Kudeatzaile gisa (Administrator)** eta exekutatu:

```
Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Server~~~~0.0.1.0
```

9.2 SSH Zerbitzua abiarazi eta automatizatu

Abiarazi zerbitzua eta konfiguratu Windows abiaraztean automatikoki has dadin:

```
Start-Service sshd
Set-Service -Name sshd -StartupType 'Automatic'
```

9.3 Firewall-eko portua ireki (22 portua)

Exekutatu komando hau SSH trafikoa firewall-ean baimentzeko:

```
New-NetFirewallRule -Name sshd -DisplayName 'OpenSSH Server (SSH)' -Enabled True -Direction Inbound -
Protocol TCP -Action Allow -LocalPort 22
```

9.4 Edozein ordenagailutatik SSH bidez konektatu

1. Lortu Windows makina birtualaren IPa (`ipconfig` bidez, adib. `10.23.72.232`).
2. Ireki Mac-eko Terminala eta exekutatu (ordezkatu zure erabiltzaile-izenarekin eta IParekin):

```
ssh Slayter@10.23.72.232
```

3. Eskatzen dizunean, idatzi Windows-eko erabiltzailearen pasahitza.